

Packet Tracer - Configurar direcciones IPv6 en dispositivos de red - Modo Físico

Santiago Peñaranda Mejía

2025

Topología

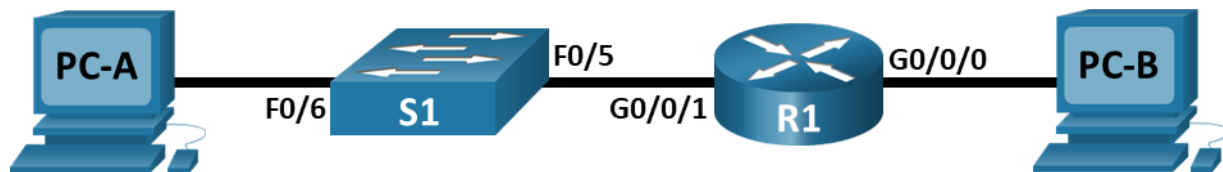


Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv6	Longitud de prefijo	Puerta de enlace predeterminada
R1	G0/0/0	2001:db8:acad:a::1	64	N/D
	G0/0/1	2001:db8:acad:1::1	64	N/A
S1	VLAN 1	2001:db8:acad:1::b	64	N/A (fe80::1)
PC-A	NIC	2001:db8:acad:1::3	64	fe80::1
PC-B	NIC	2001:db8:acad:a::3	64	fe80::1

Objetivos

Parte 1: Establecer la topología y configurar los parámetros básicos del router y del switch

Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual

Parte 3: Verificar la conectividad completa

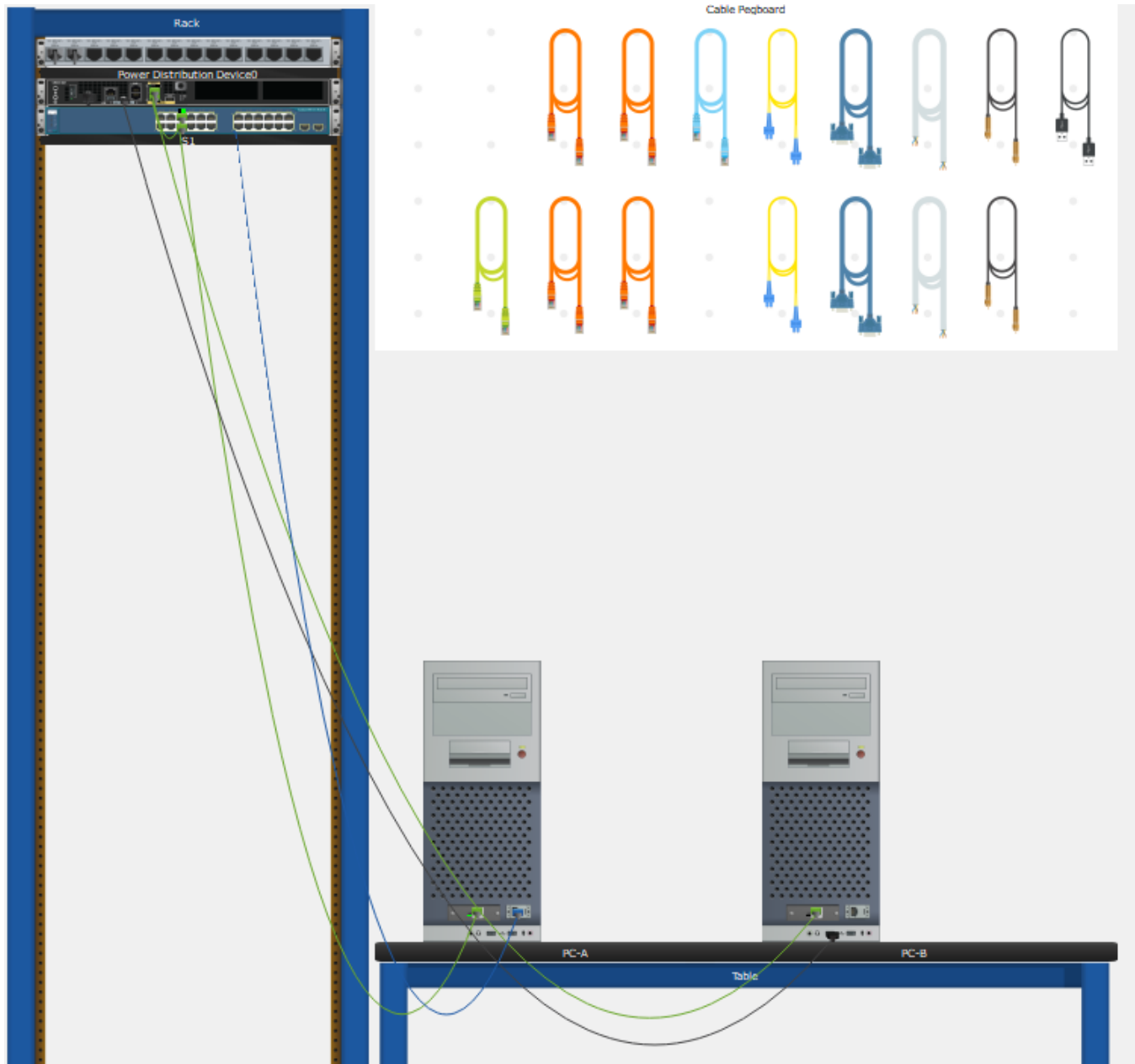
Aspectos básicos/situación

En esta actividad de Packet Tracer Modo Físico (PTPM), configurará hosts e interfaces de dispositivos con direcciones IPv6. Emitirá comandos **show** para ver las direcciones de unidifusión IPv6. También verificará la conectividad de extremo a extremo utilizando los comandos **ping** and **traceroute**.

Instrucciones

Parte 1: Conecte la red y configure los parámetros básicos del router y el switch

En esta parte, conectará la red, encenderá los dispositivos y luego configurará el router y el switch con la configuración básica del dispositivo.



Paso 1: Conecte la red y encienda los dispositivos.

Conecte la red de acuerdo con la topología. Encienda los dispositivos según sea necesario.

Paso 2: Configure el router.

Asigne el nombre de host y configure los ajustes básicos del dispositivo.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

Paso 3: Configure el switch.

Asigne el nombre de host y configure los ajustes básicos del dispositivo.

Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual

En esta parte, configurará manualmente el direccionamiento IPv6 en todos los dispositivos de la red.

Paso 1: Asignar las direcciones IPv6 a interfaces Ethernet en el R1.

- a. Asigne las direcciones IPv6 de unidifusión globales que se indican en la tabla de direccionamiento a las dos interfaces Ethernet en el R1.

Configuración de Router1

```
R1(config)#interface G0/0/0
R1(config-if)#ipv6 add
% Incomplete command.
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:a::1
% Incomplete command.
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:a::1
% Incomplete command.
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)#interface G0/0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

R1(config-if)#ipv6
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
```

Configuración de Swich1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#interface vlan1
S1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::b/64
S1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

S1(config-if)#exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#write
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Configuración de PC-A

PC-A

Physical Config **Desktop** Programming

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP failed. APIPA is being used.

IPv4 Address: 169.254.156.188

Subnet Mask: 255.255.0.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:db8:acad:1::3 / 64

Link Local Address: FE80::204:9AFF:FEEA:9CBC

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

Configuración de PC-B

The screenshot shows the 'PC-B' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the configuration for the 'FastEthernet0' interface. The 'Static' radio button is selected for both IPv4 and IPv6 configurations. The IPv6 Address is set to '2001:DB8:ACAD:A::3' with a prefix length of '64'. The Link Local Address is set to 'FE80::2D0:58FF:FE51:5E24'. The 802.1X section is also visible, with 'Use 802.1X Security' unchecked and 'Authentication' set to 'MD5'.

Physical Config **Desktop** Programming

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:DB8:ACAD:A::3 / 64

Link Local Address FE80::2D0:58FF:FE51:5E24

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED

Ahora lo que vamos a ver es comprobar el funcionamiento de la red, para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera

```
C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from FE80::1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from FE80::1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from FE80::1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for FE80::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Y como vemos el link-local responde

- b. Verifique que la dirección de unidifusión IPv6 correcta esté asignada a cada interfaz.

Nota: La dirección link-local (fe80::) que se muestra se basa en el direccionamiento EUI-64, que utiliza automáticamente la dirección de Control de acceso a medios (MAC) de la interfaz para crear una dirección local de enlace IPv6 de 128 bits.

- c. Para que la dirección link-local coincida con la dirección de unidifusión global en la interfaz, ingrese manualmente las direcciones de link-local en cada una de las interfaces Ethernet en R1.

Nota: cada interfaz de enrutador pertenece a una red separada. Los paquetes con una dirección link-local nunca salen de la red local, por lo tanto, puede utilizar la misma dirección link-local en ambas interfaces.

- d. Utilice un comando de su elección para comprobar que la dirección link-local se ha cambiado a **fe80::1**.

Paso 2: Habilitar el routing IPv6 en el R1.

- a. En el símbolo del sistema de la PC-B, introduzca el comando **ipconfig** para examinar la información de dirección IPv6 asignada a la interfaz de la PC.

¿Se asignó una dirección IPv6 de unidifusión a la tarjeta de interfaz de red (NIC) de la PC-B?

No a la NIC del PC-B no se asignó una dirección ipv6 de unidifusión

- b. Utilice el comando **IPv6 unicast-routing** para habilitar el enrutamiento de IPv6 en R1.
- c. Utilice un comando para comprobar que el nuevo grupo de multidifusión está asignado a la interfaz G0/0/0. Observe que el grupo de multidifusión de todos los routers (ff02::2) ahora aparece para la interfaz G0/0/0.

Nota : Esto permitirá que las PC obtengan su dirección IP y la información de la puerta de enlace predeterminada automáticamente mediante la Configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC).

- d. Ahora que **R1** es parte del grupo de multidifusión de todos los routers FF02::2, desde la **PC-B** vuelva a emitir el comando **ipconfig** y examine la información de la dirección IPv6.

¿Por qué la **PC-B** recibió el prefijo de routing global y la ID de subred que configuró en el **R1**?

En el **R1**, todas las interfaces ahora están en un grupo especial que usan los enrutadores para comunicarse, llamado FF02::2. Gracias a esto, **R1** puede enviar mensajes a todos los dispositivos de la red para darles información, como el prefijo que deben usar. Esos mensajes los envía usando su propia dirección local, fe80::1, que los demás dispositivos usan como puerta de enlace (la salida hacia otras redes). Para que esto funcione bien con la configuración automática la red debe tener un prefijo de tipo /64.

Paso 3: **R1R1** Asignar direcciones IPv6 a la interfaz de administración (SVI) en el **S1**.

- a. Asigne la dirección IPv6 para **S1**. También asigne una dirección link-local a esta interfaz.
Nota: El switch recibirá automáticamente su puerta de enlace predeterminada del mensaje RA enviado por el router. Utilizará la dirección IPv6 de origen del mensaje RA, que es la dirección link-local del router. Sin embargo, es posible que su versión de Packet Tracer aún no admita esto en el switch.
- b. Use un comando de su elección para verificar que las direcciones IPv6 estén asignadas correctamente a la interfaz de administración.

Paso 4: Asignar direcciones IPv6 estáticas a las PC.

- a. Abra la ventana **Configuración IP** en cada PC y asigne direccionamiento IPv6.
- b. Compruebe que ambos equipos tienen la información correcta de la dirección IPv6. Cada PC debe tener dos direcciones IPv6 globales: una estática y una SLAAC

Parte 3: Verificar la conectividad completa

- a. Desde la **PC-A**, haga ping a **fe80::1**. Esta es la dirección link-local asignada a G0/0/1 en el **R1**.
- b. Desde la **PC-A**, utilice el comando **tracert** para verificar que haya conectividad completa con la **PC-B**.
- c. De la **PC-B**, haga ping a la **PC-A**.
- d. De la **PC-B**, haga ping a la dirección link-local para G0/0/0 en **R1**.

Nota: Si no se establece la conectividad de extremo a extremo, solucione los problemas de sus asignaciones de dirección IPv6 para verificar que ingresó las direcciones correctamente en todos los dispositivos..

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué se puede la asignar misma dirección link-local, fe80::1, a ambas interfaces Ethernet en **R1**?

Los paquetes con direcciones de enlace local nunca salen de la red local, lo que significa que se puede reutilizar la misma dirección de enlace local en interfaces conectadas a distintas redes locales sin problema.

2 ¿Cuál es el ID de subred de la dirección unidifusión IPv6 2001:db8:acad::aaaa:1234/64, si el prefijo de enrutamiento global es un /48?

Cuando se usa un prefijo global de /48 en una dirección IPv6, eso cubre los tres primeros bloques de números. El cuarto bloque se usa para identificar diferentes subredes dentro de esa red. Si ese cuarto bloque tiene solo ceros, se puede omitir y escribir con los dos puntos dobles (::), que es una forma abreviada en IPv6. Por ejemplo, en una dirección como 2001:acad::aaaa:1234/64, el prefijo que identifica la red sería 2001:acad::/64.